Bài 1 (25.4) Một dây đồng cỡ 18-gauge (đường kính 1.02 mm) mang một dòng điện với mật độ dòng điện là 3.20×10^6 A/m^2. Mật độ electron tự do của đồng là 8.5×10^{28} electron trên mỗi mét khối. Tính:

(a) cường độ dòng điện trong dây

(b) tốc độ trôi của các electron trong dây.

$d = 1,02\,mm,\ J = 3,2 \cdot 10^6\ A/m^2$

$n = 8,5 \cdot 10^{28}\ electron/m^3.$

a) $A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (1,02 \cdot 10^{-3})^2}{4} \approx 8,17 \cdot 10^{-7}\ m^2.$

$I = JA = (3,2 \cdot 10^6)(8,17 \cdot 10^{-7}) \approx 2,61\ A.$

b) $J = nev_d \Rightarrow v_d = \frac{J}{ne} = \frac{3,2 \cdot 10^6}{8,5 \cdot 10^{28} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}$

$\approx 2,35 \cdot 10^{-4}\ m/s \approx 0,235\ mm/s$

Bài 2 (25.10) (a) Ở nhiệt độ phòng, cường độ điện trường trong một dây đồng cỡ 12-gauge (đường kính 2.05 mm) cần có là bao nhiêu để tạo ra một dòng điện 4.50 A chạy qua?

(b) Cường độ điện trường sẽ là bao nhiêu nếu dây đó được làm bằng bạc (silver) thay vì đồng?

$d = 2,05\,mm;\ I = 4,5\,A;\ \rho_{Cu} = 1,72 \cdot 10^{-8}\,\Omega m$

$\rho_{Ag} = 1,47 \cdot 10^{-8}\,\Omega m$

a) $A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (2,05 \cdot 10^{-3})^2}{4} \approx 3,30 \cdot 10^{-6}\ m^2$

$J = \frac{I}{A} = \frac{4,5}{3,3 \cdot 10^{-6}} \approx 1,36 \cdot 10^6\ A/m^2$

$E_{Cu} = \rho_{Cu} J = (1,72 \cdot 10^{-8})(1,36 \cdot 10^6) \approx 2,35 \cdot 10^{-2}\ V/m$

b) $E_{Ag} = \rho_{Ag} J = (1,47 \cdot 10^{-8})(1,36 \cdot 10^6) \approx 2,00 \cdot 10^{-2}\ V/m.$

Bai 3 (25.12) Một dây đồng có tiết diện vuông với cạnh 2.3 mm. Dây dài 4.0 m và mang một dòng điện 3.6 A. Mật độ electron tự do là $8.5 \times 10^{28}/m^3$. Tìm độ lớn của

(a) mật độ dòng điện trong dây

(b) điện trường trong dây.

(c) Cần bao nhiêu thời gian để một electron đi hết chiều dài của dây?

$A = a^2 = (2,3 \cdot 10^{-3})^2 = 5,29 \cdot 10^{-6}\ m^2$

$J = \frac{I}{A} = \frac{3,6}{5,29 \cdot 10^{-6}} \approx 6,81 \cdot 10^5\ A/m^2$

b) $E = \rho J = (1,72 \cdot 10^{-8})(6,81 \cdot 10^5) \approx 1,17 \cdot 10^{-2}\ V/m.$

c) $v_d = \frac{J}{ne} = \frac{6,81 \cdot 10^5}{(8,5 \cdot 10^{28})(1,6 \cdot 10^{-19})} \approx 5,01 \cdot 10^{-5}\ m/s$

$t = \frac{L}{v_d} = \frac{4,0}{5,01 \cdot 10^{-5}} \approx 7,98 \cdot 10^4\ s \approx 22,2\ h.$

Bài 4 (25.20) Đặt một hiệu điện thế 4.50 V giữa hai đầu của một dây dẫn dài 2.50 m và có bán kính 0.654 mm. Dòng điện chạy qua dây dẫn là 17.6 A. Điện trở suất của dây dẫn là bao nhiêu?

$U = 4,50V;\ L = 2,5m;\ r = 0,654mm;\ I = 17,6A.$

$R = \frac{U}{I} = \frac{4,5}{17,6} \approx 0,256\Omega$

$A = \pi r^2 = \pi(0,654.10^{-3})^2 \approx 1,34.10^{-6}\ m^2$

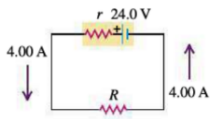
$R = \frac{\rho L}{A} \Rightarrow \rho = \frac{RA}{L} = \frac{0,256.1,34.10^{-6}}{2,50} \approx 137.10^{-9}\ \Omega m.$

Bài 5 (25.26) Xem xét mạch điện được minh họa như trong Hình E25.26. Điện áp đầu cực (terminal voltage) của pin 24.0 V là 21.2 V.

(a) Điện trở trong r của pin là bao nhiêu?

(b) Điện trở R trong mạch là bao nhiêu?

Figure E25.26



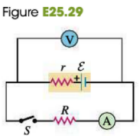
a) $U = \mathcal{E} - Ir$

$\Rightarrow r = \frac{\mathcal{E} - U}{I} = \frac{24,0 - 21,2}{4,00} = 0,7\Omega$

b) $R = \frac{U}{I} = \frac{21,2}{4} = 5,3\Omega$

Bài 6 (25.29 •) Khi công tắc S trong Hình E25.29 mở, vôn kế V đọc được giá trị 3.08 V. Khi công tắc đóng, số đọc của vôn kế giảm xuống còn 2.97 V, và ampe kế A đọc được giá trị 1.65 A. Tìm suất điện động (E) của pin, điện trở trong (r) của pin, và điện trở mạch (R). Giả sử rằng hai dụng cụ đo là lý tưởng, nên chúng không ảnh hưởng đến mạch.

Figure E25.29



$\mathcal{E} = 3,08V.$

$U = \mathcal{E} - Ir \Rightarrow r = \frac{\mathcal{E} - U}{I} = \frac{3,08 - 2,97}{1,65} \approx 0,0667\Omega$

$R = \frac{U}{I} = \frac{2,97}{1,65} = 1,80\Omega$

Bài 7 (25.35 •) Bóng đèn. Định mức công suất của một bóng đèn (chẳng hạn như bóng 100 W) là công suất bóng đèn tiêu tán khi được nối với hiệu điện thế 120 V. Điện trở của (a) bóng 100 W và (b) bóng 60 W là bao nhiêu? (c) Mỗi bóng đèn tiêu thụ dòng điện bao nhiêu trong điều kiện sử dụng bình thường?

$P_1 = 100W;\ P_2 = 60W;$
$U = 120V)$

a) $R_1 = \frac{U^2}{P_1} = \frac{120^2}{100} = 144\Omega$

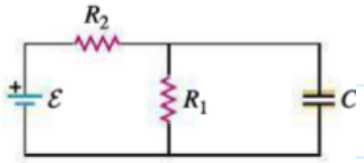
b) $R_2 = \frac{U^2}{P_2} = \frac{120^2}{60} = 240\Omega$

c) $I_1 = \frac{P_1}{U} = \frac{100}{120} \approx 0,833A$

$I_2 = \frac{P_2}{U} = \frac{60}{120} \approx 0,500A.$

Bài 8 (25.73 •) Xét mạch điện được minh họa như trong Hình P25.73. Nguồn suất điện động có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở có giá trị $R_1 = 6.00\ \Omega$ và $R_2 = 4.00\ \Omega$. Tụ điện có điện dung $C = 9.00\ \mu F$. Khi tụ điện được sạc đầy, độ lớn của điện tích trên các bản cực của nó là $Q = 36.0\ \mu C$. Tính suất điện động E.

Figure P25.73



(C // R_1) nt R_2 nt $\mathcal{E}$.

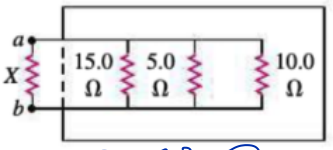
$U_C = \frac{Q}{C} = \frac{36}{9} = 4V$.

$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{4}{6} \approx 0,667A$

$\mathcal{E} = I(R_1 + R_2) = 0,667 \cdot (6,00 + 4,00) \approx 6,67V$.

Bài 1 (26.2 •) Một bộ phận máy có một điện trở X nhô ra từ một lỗ hở bên cạnh. Điện trở này được nối với ba điện trở khác, như được minh họa trong Hình E26.2. Một ôm kế nối giữa a và b đo được giá trị là 2.00 Ω. Điện trở của X là bao nhiêu?

Figure E26.2



$\frac{1}{R} = \frac{1}{15} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{11}{30} \Rightarrow R = \frac{30}{11} \approx 2,73\ \Omega \approx 2\ \Omega$

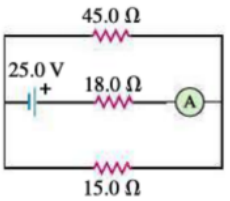
$\Rightarrow$ X mắc song song

$\frac{1}{R_{ab}} = \frac{1}{X} + \frac{1}{R} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{X} = \frac{1}{2} - \frac{11}{30} = \frac{4}{30}$

$\Rightarrow X = \frac{30}{4} = 7,5\ \Omega$.

Bài 2 (26.7 •) Đối với mạch điện được thể hiện trong Hình E26.7, tìm số đọc của ampe kế lý tưởng nếu pin có điện trở trong là 3.26 Ω.

Figure E26.7



$\frac{1}{R_{ss}} = \frac{1}{45} + \frac{1}{18} + \frac{1}{15} = 0,1444\ \Omega^{-1} \Rightarrow R_{ss} \approx 6,92\ \Omega$

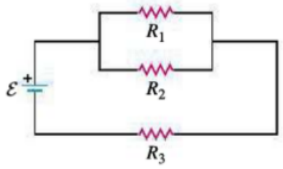
$I = \frac{\mathcal{E}}{R_{ss} + r} = \frac{25}{6,92 + 3,26} = 2,46A$.

$U = \mathcal{E} - Ir = 25 - 2,455 \cdot 3,26 \approx 17,0V$.

$I_A = \frac{U}{18} = \frac{17}{18} \approx 0,944A$.

Bài 3 (26.11 •) Trong Hình E26.11, R_1 =3.00 Ω, R_2 = 6.00 Ω, và R_3 = 5.00 Ω. Pin có điện trở trong không đáng kể. Dòng điện I_2 qua R_2 là 4.00 A.

Figure E26.11



(a) Các dòng điện I1 và I3 là bao nhiêu?

(b) Suất điện động (E) của pin là bao nhiêu?

a) $U_{12} = I_2 R_2 = 4.6 = 24V$

$I_1 = \frac{U_{12}}{R_1} = \frac{24}{3} = 8A.$

$I_3 = I_1 + I_2 = 8 + 4 = 12A.$

b)

$U_3 = I_3 R_3 = 12.5 = 60V$

$\mathcal{E} = U_{12} + U_3 = 24 + 60 = 84V.$

Bài 4 (26.12 •) Trong Hình E26.11, pin có suất điện động E = 35.0 V và điện trở trong không đáng kể. Điện trở R1=5.00 Ω, và dòng điện qua R1 là 1.50 A, và dòng điện qua R3 là 4.50 A. Các điện trở R2 và R3 là bao nhiêu?

$I_2 = I - I_1 = 4,5 - 1,5 = 3A$

$U_{12} = I_1 R_1 = 1,5.5 = 7,5V$

$R_2 = \frac{U_{12}}{I_2} = \frac{7,5}{3} = 2,5\Omega.$

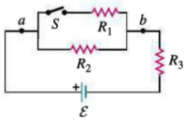
$U_3 = 35 - 7,8 = 27,5V.$

$R_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{27,5}{4,5} \approx 6,11\Omega$

(b) Với mỗi điện trở, tính dòng điện qua nó khi S mở và khi S đóng. Đối với mỗi điện trở, dòng điện tăng hay giảm khi S đóng?

Bài 5 (26.18 •) Trong mạch điện như được minh họa trong Hình E26.18, E=36.0 V, R1=4.00 Ω, R2=6.00 Ω, và R3=3.00 Ω.

Figure E26.18



(a) Hiệu điện thế Vab giữa điểm a và b là bao nhiêu khi công tắc S mở và khi S đóng?

a) S mở: R_2 nt R_3

$I = \frac{\mathcal{E}}{R_2 + R_3} = \frac{36}{6+3} = 4A$

$U_{ab} = I R_2 = 4.6 = 24V.$

S đóng: (R_1 // R_2) nt R_3

$R_{12} = \frac{4.6}{4+6} = 2,4\Omega$

$I = \frac{\mathcal{E}}{R_{12} + R_3} = \frac{36}{2,4+3} = 6,667A$

$U_{ab} = IR_{12} = 6,667 \cdot 2,4 = 16\,V.$

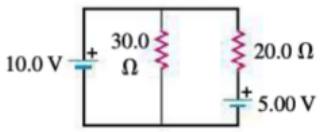
b)

	Số mở	Số đóng	
R_1	0 A	16/4 = 4,00 A	Tăng
R_2	4,00 A	16/6 = 2,67 A	Giảm
R_3	4,00 A	6,67 A	Tăng

Bài 6 (26.24 •) Các pin được minh họa trong mạch điện ở Hình E26.24 có điện trở trong không đáng kể. Tìm dòng điện chạy qua:

(a) Điện trở 30.0 Ω; (b) Điện trở 20.0 Ω; (c) Pin 10.0 V.

Figure E26.24



a) $I = \frac{10}{30} \approx 0,333\,A$ (chiều từ trên xuống)

b) Nhận thấy cực + của pin 5V nối với cực + hơn, I ngược chiều dòng chạy trên l. HDT hiệu dụng là:

$I = \frac{10-5}{20} = 0,25\,A.$

c) Pin cung dòng cho cả 2 nhánh song song. Áp dụng kirchoff:

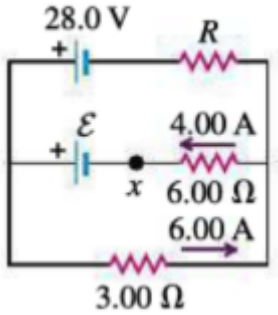
$I = 0,333 + 0,250 \approx 0,583\,A$ (đi ra từ cực + pin).

Bài 7 (26.25 •) Trong mạch điện được minh họa trong Hình E26.25, tìm:

(a) Dòng điện trong điện trở R; (b) Điện trở R; (c) Suất điện động (E) chưa biết

(d) Nếu mạch bị đứt tại điểm x, dòng điện trong điện trở R là bao nhiêu?

Figure E26.25



a) $I_R + 4 = 6 \Rightarrow I_R = 2\,A$

b) $28 - I_R \cdot R - 6 \cdot 3 = 0$

$\Rightarrow R = \frac{28-18}{2} = 5\,\Omega$

c) $\mathcal{E} - 4 \cdot 6 - 6 \cdot 3 = 0 \Rightarrow \mathcal{E} = 24 + 18 = 42\,V.$

d) $I_R = \frac{28}{5+3} = 3,5\,A.$

Bài 8 (26.39 •) Một tụ điện được nạp đến hiệu điện thế 12.0 V và sau đó được nối với một vôn kế có điện trở trong 3.40 MΩ. Sau thời gian 4.00 s, vôn kế đọc được 3.0 V. Hỏi (a) điện dung và (b) hằng số thời gian của mạch là bao nhiêu?

$V(t) = V_0 \exp(-t/RC)$

b) $3 = 12 \exp(-4/\tau) \Rightarrow \exp(-4/\tau) = 1/4$

$\frac{-4}{\tau} = \ln\left(\frac{1}{4}\right) = -1{,}386$

$\tau = \frac{4}{1{,}386} \approx 2{,}89\ s.$

a) $\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{2{,}885}{3{,}4 \cdot 10^6} \approx 8{,}49 \cdot 10^{-7}\ F$

$\approx 0{,}849\ \mu F.$